ARC LIGHT
弧 光 量 子

从硬件到校准判断

实验流程、参考数据与复查案例

报告人：高丁超

弧光量子 | 2026 年 10 月 14 日

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

校准连接控制与测量

ARC LIGHT 弧光量子

合适的控制参数需要通过实验确定：施加控制、记录响应，再根据结果调整参数。



图 1: 控制信号、器件响应与测量记录之间的概念关系 [K]。

理解一条校准记录，先要知道信号作用于什么器件，以及测量值如何产生。

Transmon 为什么能作为量子比特

ARC LIGHT 弧光量子

Josephson 结产生非等间隔能级，最低两个能级编码量子比特。



图 2: 简化 Transmon 电路与非按比例的能级示意；高能级仍然存在 [K]。

频谱扫描寻找 f_{10}；脉冲还需避免激发高能级。

我们控制和读取的是什么

ARC LIGHT 弧光量子

Transmon 通常用最低两个能级编码量子比特。微波驱动改变它的状态，读出谐振腔获取状态信息，耦合器调节量子比特之间的相互作用。



图 3: 器件功能的通用结构示意 [K, B]。

控制参数怎样影响量子态

ARC LIGHT 弧光量子

$$V_d(t) = A(t)\cos(2\pi f_d t + \phi_d)$$

频率	选择目标跃迁。
幅度与持续时间	在共振近似下，共同决定旋转角。
相位	决定旋转轴。

校准逐步确定这些参数，使实际操作接近目标操作。

共振、两能级近似下的控制图景；Krantz Eqs. (92)–(94)[K]。

不同状态怎样改变谐振腔响应

ARC LIGHT 弧光量子

色散读出利用状态引起的谐振频率变化，区分两种响应。

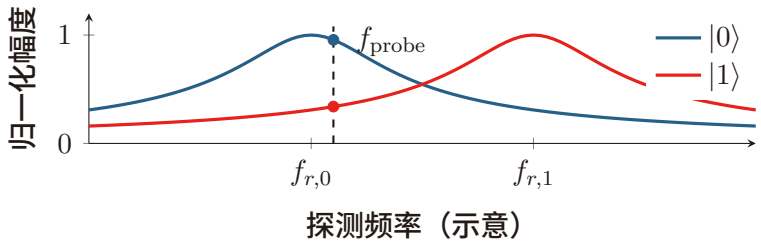


图 4: 两个移频谐振响应的示意，非实测曲线；真实读出利用复响应的幅度与相位 [B]。

选择读出频率时，需要同时考虑响应差异与测量噪声。

测量链怎样把响应转为 IQ

ARC LIGHT 弧光量子

器件响应经过线路和处理，才成为测量记录。

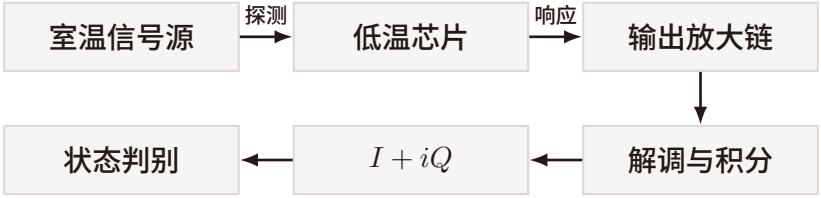


图 5: 读出测量链的简化流程，省略衰减、滤波与隔离器件；IQ 是电磁响应的两个正交分量 [B, K]。

IQ 经判别得到标签或概率；解释指标需了解处理方法。

校准逐步确定控制参数并检查性能

ARC LIGHT 弧光量子

实验	主要问题
谐振腔与量子比特扫描	选择什么读出与驱动频率?
Rabi	如何设置目标旋转的脉冲?
T1 与 Ramsey	状态与相位能保持多久?
读出校准	不同准备条件的测量分布能否区分?

脉冲设置与可用读出相互依赖，往往需要反复调整。

Rabi 用振荡确定脉冲设置

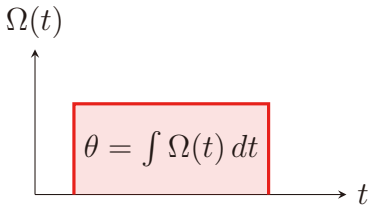


图 6: 共振、固定轴、两能级模型中的脉冲包络示意 [K]。

初态为 $|0\rangle$ 时：

$$P_1 = \sin^2(\theta/2).$$

固定持续时间，扫描驱动幅度，利用振荡周期确定 π 脉冲设置。

判断周期是否可信，需要看扫描是否覆盖足够的振荡。这里的 IQ 投影不直接等于 P_1。

T1 与 Ramsey 检查状态和相位保持

ARC LIGHT 弧光量子

T1：观察激发态衰减

$\pi \rightarrow$ 等待 $t \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_1}$$

等待时间内需要出现可分辨的衰减，才能约束时间常数。

Ramsey：观察相位演化

$\pi/2 \rightarrow t \rightarrow \pi/2 \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_2^*}\cos(2\pi f_R t + \phi)$$

第二个脉冲将相位差转为布居差；振荡与包络共同提供信息。

单指数模型；f_R 为干涉振荡频率，B 为基线 [K]。

读出指标还受到状态准备的影响



图 7: 准备操作、IQ 与判别标签的关系；本报告采用留出评估的线性分类器，非原始 GMM 估计器。

准备操作不保证每次都得到目标状态。两组 IQ 的区分程度同时受到脉冲误差、弛豫与读出过程的影响。

拟合参数是否得到数据支持

ARC LIGHT 弧光量子

下面依次检查频率定位、脉冲设置、状态保持和读出。

1. 先观察曲线、扫描边界和分布重叠。
2. 再检查覆盖范围、采样分辨率与拟合残差。
3. 根据结果提出需要复测或进一步验证的问题。

拟合提供判断线索；可信的参数还需要足够的数据约束。

对照案例用于帮助读图，通常不是控制条件完全匹配的实验。

首点尖峰的来源仍未确定

Resonator Spectroscopy / 006

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见连续响应结构

右：主要变化集中于首点尖峰

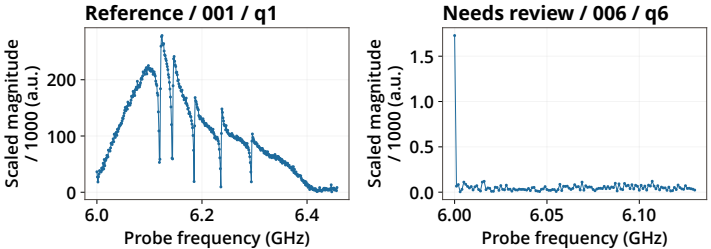


图 8: 左：对照 001；右：案例 006。扫描范围 6.000–6.130 GHz；窗口内部未分辨出共振。此处为曲线观察，尚无经过验证的传输函数拟合。

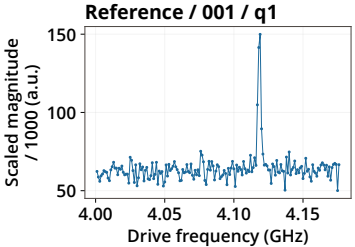
判断：首点不能确定共振位置；需复测首点并调整扫描窗口。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：边缘响应未被完整覆盖

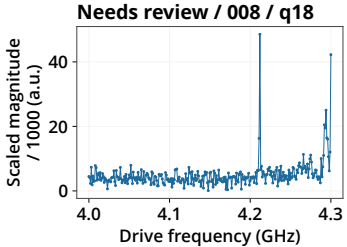


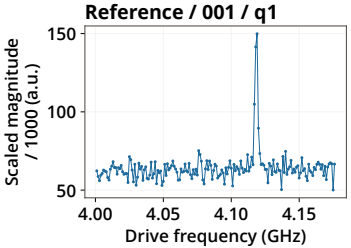
图 9: 左：对照 001；右：案例 008。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.312$；步长 1.00 / 半高全宽 13.30 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：中心频率缺乏两侧数据约束；需扩大扫描窗口。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 005

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：步长大于候选线宽

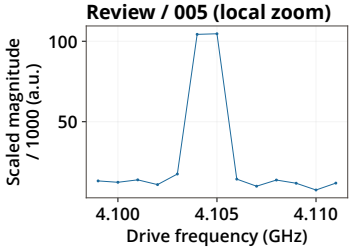


图 10: 左：对照 001；右：案例 005。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.965$；步长 1.00 / 半高全宽 0.50 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：高拟合分数不能证明线宽已分辨；需局部细扫并复测。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 003

左：转折与回返约束一个完整周期

右：散点不支持拟合的快速振荡

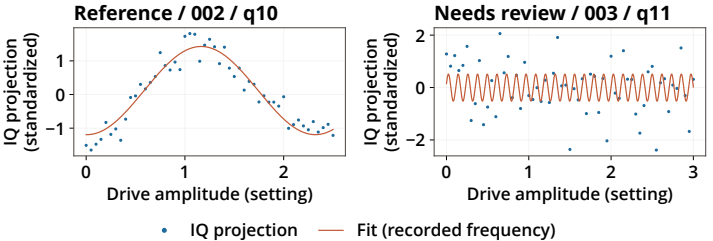


图 11: 左：对照 002；右：案例 003。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.130$；扫描覆盖 25.44 个周期；每周期 2.36 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：不能采用拟合半周期作为 π 脉冲设置；需先恢复清晰振荡。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 007

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

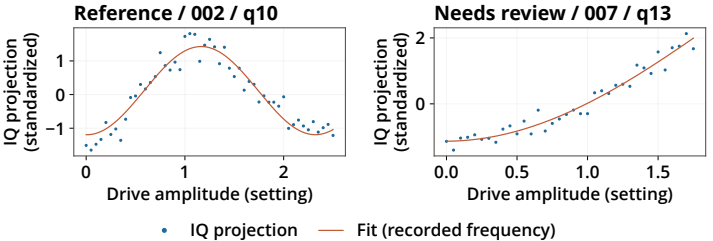


图 12: 左：对照 002；右：案例 007。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.959$；扫描覆盖 0.22 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

平坦曲线无法确定 T1

T1 Visibility / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：可分辨的衰减约束时间常数

右：几乎平坦，拟合触及上界

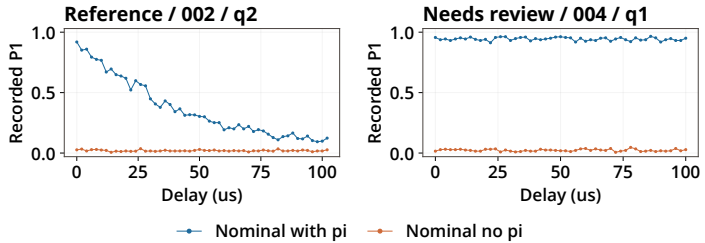


图 13: 左：对照 002；右：案例 004。0–100 μs 内 P_1 从 0.956 变为 0.950；拟合触及 10000 μs 上界。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：T1 尚未分辨；拟合上界不是测量值，需核对时序并延长等待。

振荡结构超出单一包络模型

T2 Ramsey / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：衰减振荡较清晰，仍有残差

右：约 40–50 μs 振荡重新变宽

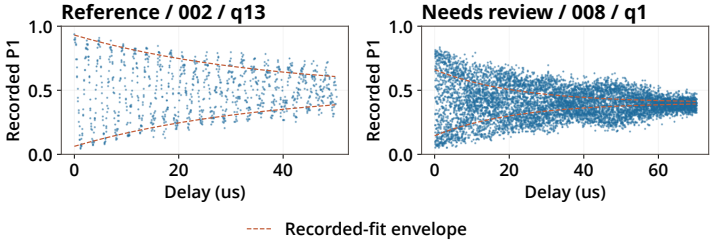


图 14: 左：对照 002；右：案例 008。已有拟合：$R^2 = 0.328$；相邻残差相关系数 0.38。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：单一包络未解释全部结构；需检查模型与记录，不能唯一归因。

两组准备条件的 IQ 分布明显重叠

GMM Readout Clusters / 008

ARC LIGHT 弧光量子

左：分布较分离：准确率 95.45%

右：分布重叠：准确率 61.70%

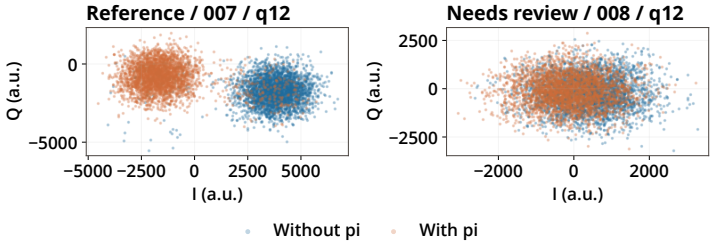


图 15: 左：对照 007；右：案例 008。线性分类器的留出评估平衡准确率：61.70%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：当前准备与读出组合区分不足；需分别检查准备操作与测量设置。

从返回参数到完成校准

ARC LIGHT 弧光量子

程序返回一个参数，并不代表校准已经完成。还需要检查：

测量含义：记录量是否对应模型？

模型适用性：残差是否仍有结构？

扫描范围：目标结构是否完整？

准备与读出：参考分布能否区分？

采样分辨率：结构是否可分辨？

重复性：复测结果是否一致？

这些判断引出下一步：如何让智能体在软件系统的支持下完成校准流程？

已有工作：校准流程与模型接口

ARC LIGHT 弧光量子

已有工作	为这个方向提供什么基础?
Vibe Calibration NVIDIA Blueprint	智能体调用实验工具，利用已有流程完成表征与校准。
QUAlibrate	将校准组织为可复用的节点、流程图与设备表示。
SWE-agent	研究模型使用软件的接口设计，以及它对任务完成的影响。

研究机会：如何组织模型、工具与校准经验?

Vibe Calibration；NVIDIA Blueprint；QUAlibrate 文档；SWE-agent（2024）。

研究视角：可复用的校准 harness

已有工作积累了实验工具与可复用流程。我希望研究，怎样组织这些工具和经验，使模型能够持续完成校准任务，并适应不同设备与模型。

Harness：连接模型与校准任务的软件环境

将模型、实验工具、工作流程和结果连接起来。

哪些能力应该由模型判断，哪些应该沉淀为可复用的软件流程?

前面的案例提供具体背景：参数拟合可以由工具执行，但如何检查结果、何时复测，也需要被纳入校准流程。

研究路线：逐步走向效果与成本的平衡

ARC LIGHT 弧光量子

1. **单模型与工具**
   明确模型与控制软件的职责，研究如何完成校准流程。
2. **可复用的 harness**
   组织实验操作、分析方法与校准经验，支持流程扩展和设备适配。
3. **不同模型与智能体协作**
   低成本模型处理分类与常规任务，较强或专长模型参与复杂分析、代码和文献。

长期问题：怎样选择模型与协作方式，兼顾整个校准流程的效果和成本？

RouteLLM（2024） 研究强弱模型间的成本与质量路由；校准任务中的收益仍需研究。

理论依据：量子控制与读出

ARC LIGHT 弧光量子

[K] P. Krantz et al.
A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits.
Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019).
doi:10.1063/1.5089550

[B] A. Blais et al.
Circuit Quantum Electrodynamics.
Reviews of Modern Physics 93, 025005 (2021).
doi:10.1103/RevModPhys.93.025005

完整案例：时间与脉冲

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

T1 Visibility (3)

001 004* 005

T2 Ramsey (8)

001 002 003 004 005 006 007 008*

Rabi Oscillation (15)

001 003* 004 005 006 007* 008 009

010 011 012 013 014 015 016

另一页导航

完整案例：频谱与读出

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

Qubit Spectroscopy (15)

002 004 005* 006 007 008* 009 011

012 013 014 015 016 017 018

GMM Readout Clusters (5)

002 003 004 005 008*

Resonator Spectroscopy (1)

006*

另一页导航

对照图的解释条件

- Ramsey 对照也有复查项，只是振荡相对清晰。
- 频谱图显示幅度，拟合指标来自 IQ 投影。
- Rabi 的 IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。
- 同一量子比特的不同记录，也可能使用不同实验设置。

各案例的观察、假设与验证方向见配套案例笔记。

数据与分析来源

- 测量记录来自既有的 64 份数值 CSV。
- 诊断复用已有审计结果，未重新采集数据或执行非线性拟合。
- 曲线与诊断提示复查方向，具体物理原因仍需实验区分。

原始记录、处理约定与详细解释保存在配套笔记中。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 001

左：基线选择下的时间常数较接近

右：改变基线后时间常数变化

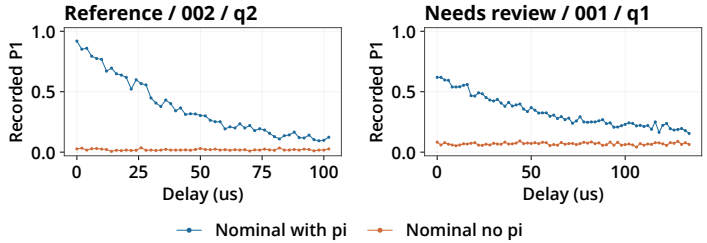


图 16: 左：对照 002；右：案例 001。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 55.94$ / $\tau_0 = 77.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：衰减时间依赖基线假设；需延长等待并检查参考通道。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 005

左：基线选择下的时间常数较接近

右：改变基线后时间常数变化

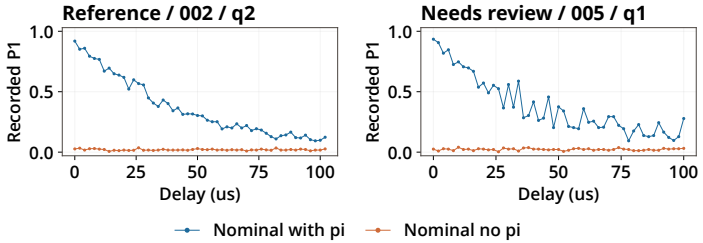


图 17: 左：对照 002；右：案例 005。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 33.01$ / $\tau_0 = 44.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

判断：衰减时间依赖基线假设；需延长等待并检查参考通道。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 001

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

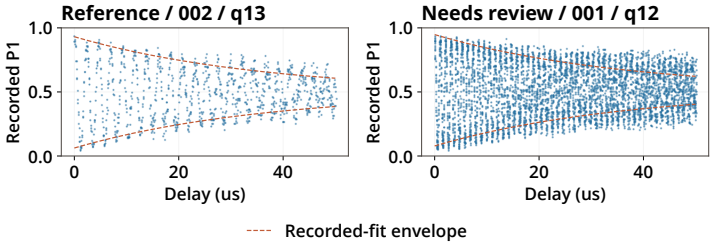


图 18: 左：对照 002；右：案例 001。已有拟合：$R^2 = 0.769$；相邻残差相关系数 0.10。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 002

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

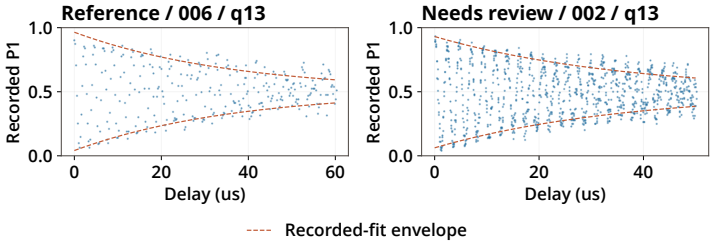


图 19: 左：对照 006；右：案例 002。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.32。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 003

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

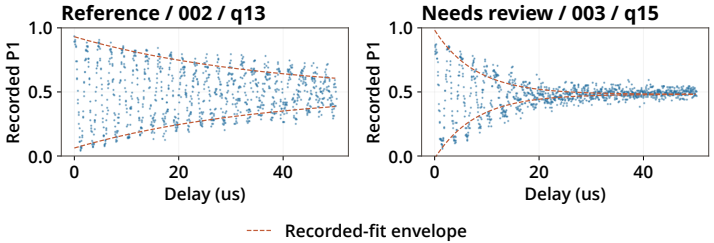


图 20: 左：对照 002；右：案例 003。已有拟合：$R^2 = 0.700$；相邻残差相关系数 0.48。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 004

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

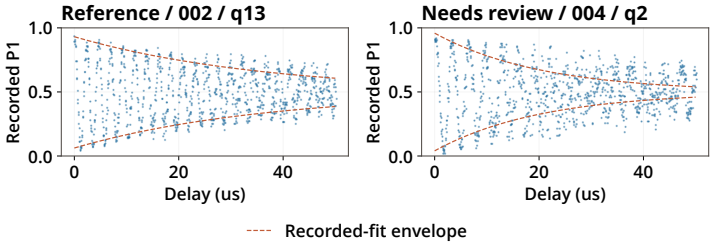


图 21: 左：对照 002；右：案例 004。已有拟合：$R^2 = 0.580$；相邻残差相关系数 0.22。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 005

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型对记录的解释不足

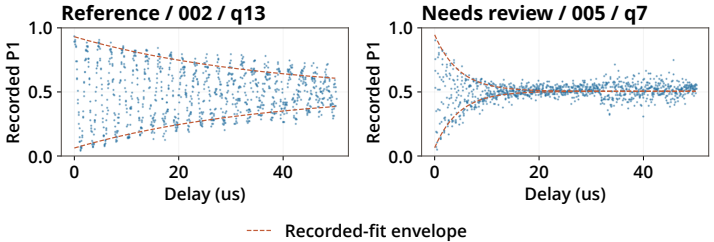


图 22: 左：对照 002；右：案例 005。已有拟合：$R^2 = 0.642$；相邻残差相关系数 0.17。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 006

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

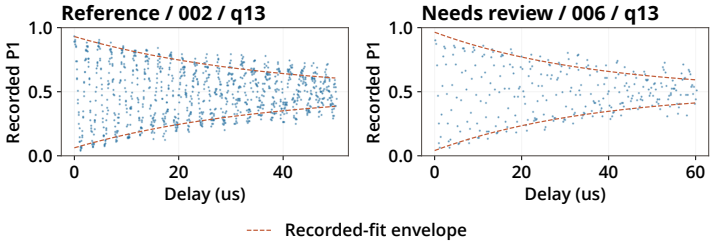


图 23: 左：对照 002；右：案例 006。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 007

ARC LIGHT 弧光量子

左：较清晰的振荡也有相关残差

右：当前模型仍留下相关残差

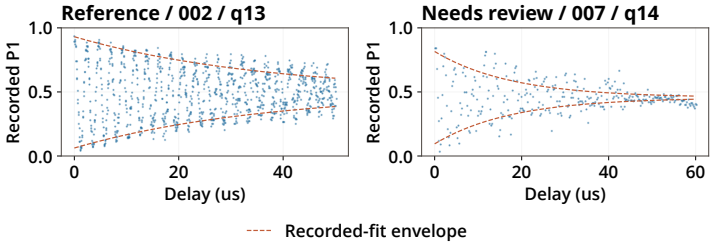


图 24: 左：对照 002；右：案例 007。已有拟合：$R^2 = 0.563$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

判断：两侧均需复查；需比较拟合窗口与重复记录，不能只采纳时间常数。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 001

左：转折与回返约束一个完整周期

右：散点不支持拟合的快速振荡

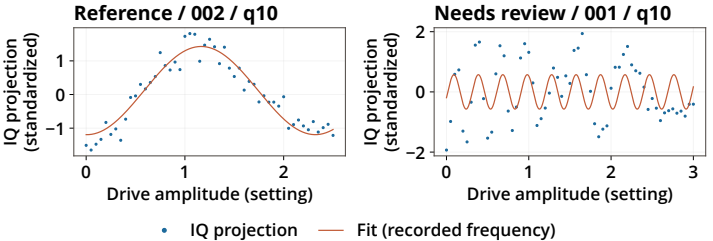


图 25: 左：对照 002；右：案例 001。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.160$；扫描覆盖 10.10 个周期；每周期 5.94 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：不能采用拟合半周期作为 π 脉冲设置；需先恢复清晰振荡。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 004

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

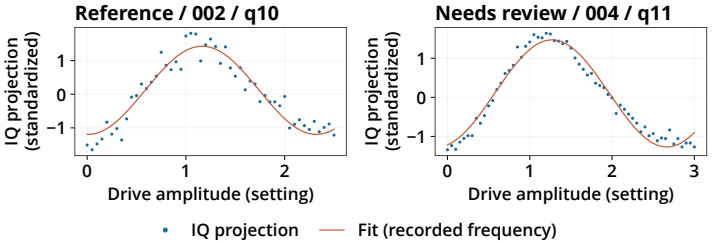


图 26: 左：对照 002；右：案例 004。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.967$；扫描覆盖 1.08 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 005

左：转折与回返约束一个完整周期

右：投影拟合未验证两态连线近似

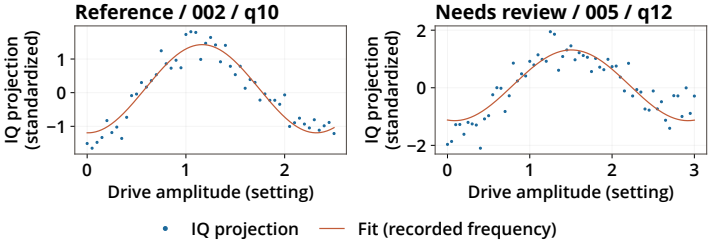


图 27: 左：对照 002；右：案例 005。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.798$；扫描覆盖 1.06 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需检查完整 IQ 轨迹；投影与几何诊断尚不能确定物理原因。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 006

左：转折与回返约束一个完整周期

右：投影拟合未验证两态连线近似

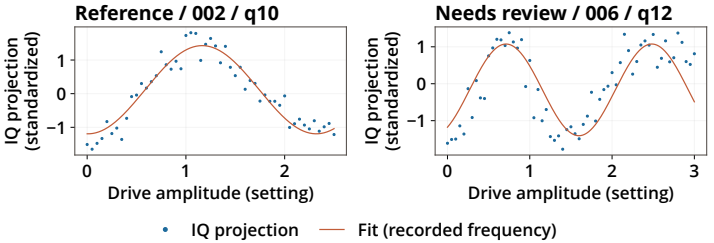


图 28: 左：对照 002；右：案例 006。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.689$；扫描覆盖 1.69 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需检查完整 IQ 轨迹；投影与几何诊断尚不能确定物理原因。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 008

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

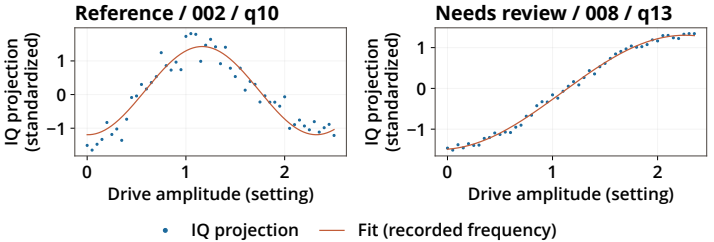


图 29: 左：对照 002；右：案例 008。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.996$；扫描覆盖 0.50 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 009

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

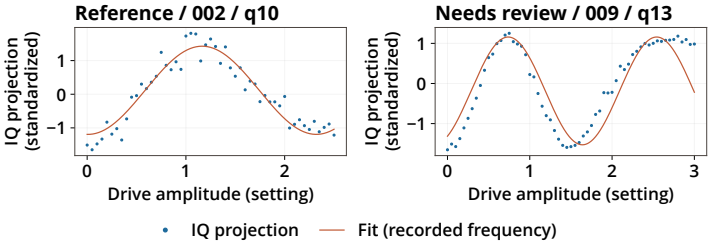


图 30: 左：对照 002；右：案例 009。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.824$；扫描覆盖 1.66 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 010

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

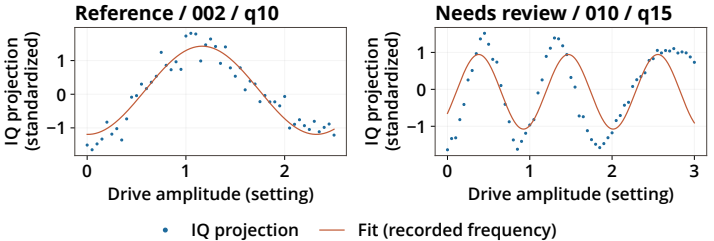


图 31: 左：对照 002；右：案例 010。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.480$；扫描覆盖 2.76 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 011

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

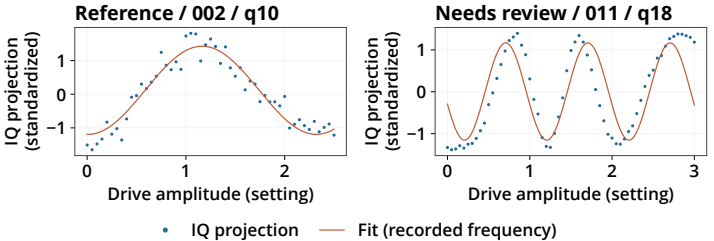


图 32: 左：对照 002；右：案例 011。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.664$；扫描覆盖 3.00 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 012

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

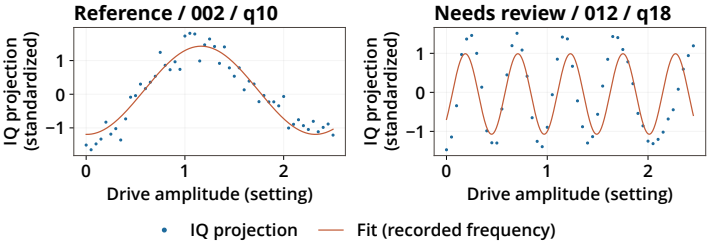


图 33: 左：对照 002；右：案例 012。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.512$；扫描覆盖 4.70 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 013

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

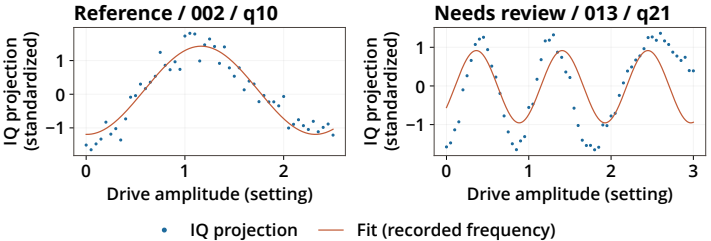


图 34: 左：对照 002；右：案例 013。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.432$；扫描覆盖 2.88 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 014

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

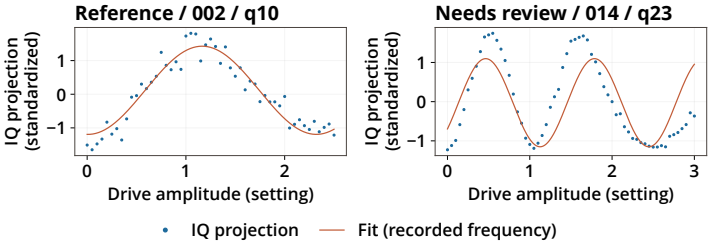


图 35: 左：对照 002；右：案例 014。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.594$；扫描覆盖 2.27 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 015

左：转折与回返约束一个完整周期

右：扫描只覆盖局部曲线

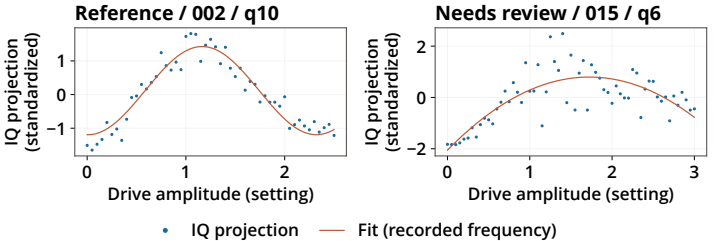


图 36: 左：对照 002；右：案例 015。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.586$；扫描覆盖 0.10 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：周期主要依赖外推；需扩大幅度范围，观察转折与回返。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 016

ARC LIGHT 弧光量子

左：转折与回返约束一个完整周期

右：正弦拟合仍留下结构性残差

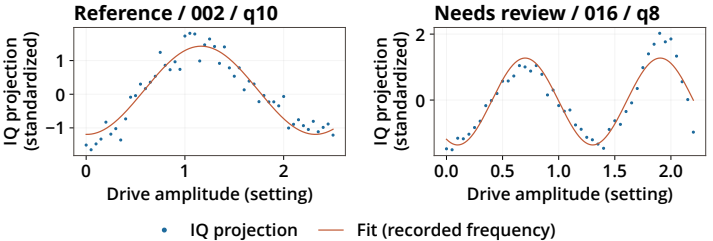


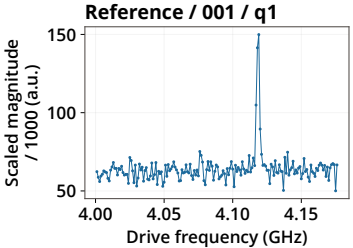
图 37: 左：对照 002；右：案例 016。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.894$；扫描覆盖 1.83 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

判断：需复测并检查驱动与模型；单一正弦拟合尚不足以确认设置。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 002

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

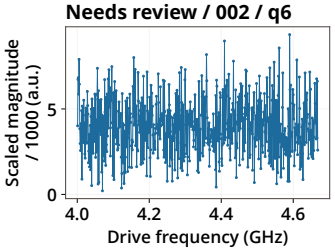


图 38: 左：对照 001；右：案例 002。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.016$；步长 1.00 / 半高全宽 1.08 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

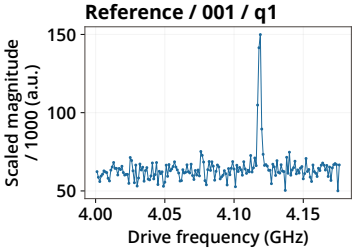
判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 004

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：单线形拟合仍有未解释结构

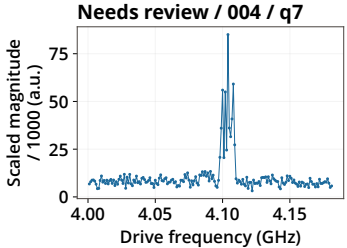


图 39: 左：对照 001；右：案例 004。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.682$；步长 1.00 / 半高全宽 7.55 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 006

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

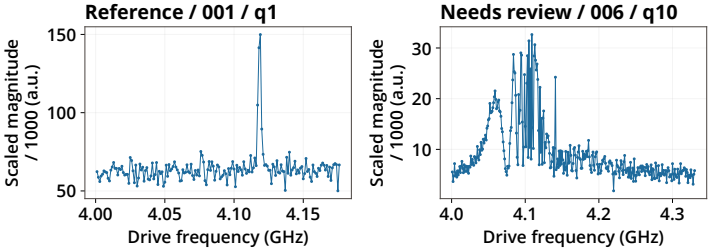


图 40: 左：对照 001；右：案例 006。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.545$；步长 1.00 / 半高全宽 116.37 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 007

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

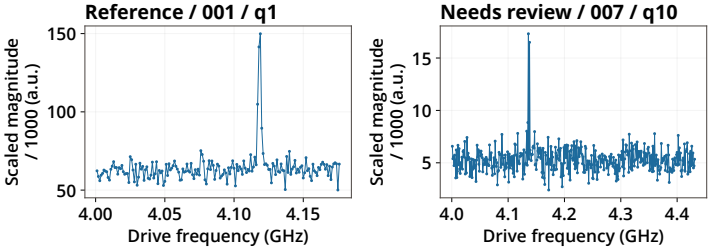


图 41: 左：对照 001；右：案例 007。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.265$；步长 1.00 / 半高全宽 1.57 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 009

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

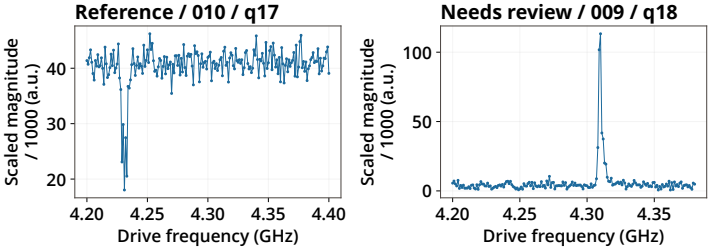


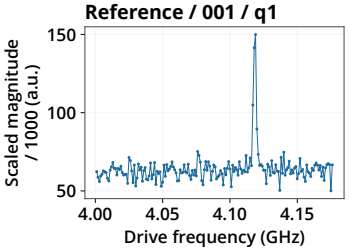
图 42: 左：对照 010；右：案例 009。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.948$；步长 1.00 / 半高全宽 1.85 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 011

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

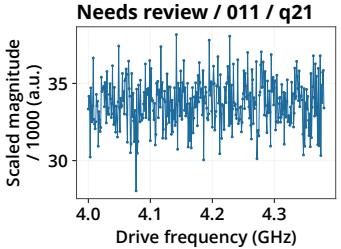


图 43: 左：对照 001；右：案例 011。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.044$；步长 1.00 / 半高全宽 2.11 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

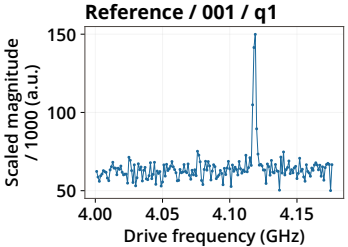
判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 012

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：边缘响应未被完整覆盖

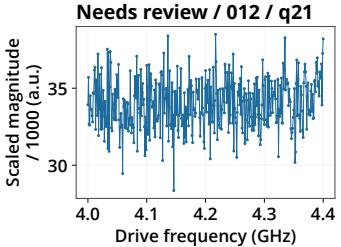


图 44: 左：对照 001；右：案例 012。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.065$；步长 1.00 / 半高全宽 782.41 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：中心频率缺乏两侧数据约束；需扩大扫描窗口。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 013

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

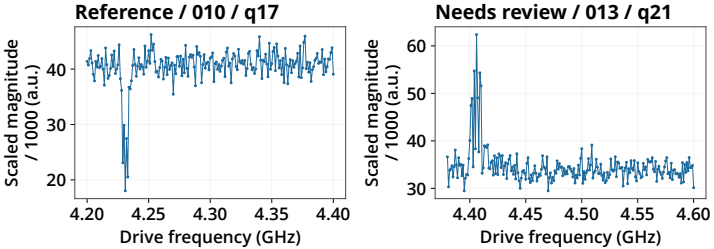


图 45: 左：对照 010；右：案例 013。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.618$；步长 1.00 / 半高全宽 8.93 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

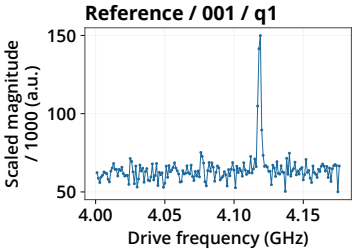
判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 014

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

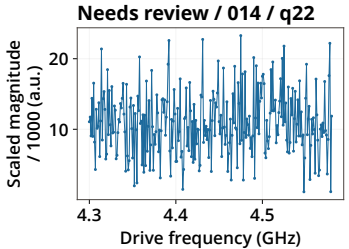


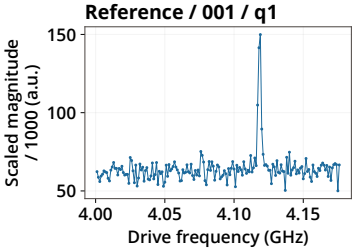
图 46: 左：对照 001；右：案例 014。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.033$；步长 1.00 / 半高全宽 1.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 015

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：背景中的候选响应不够明确

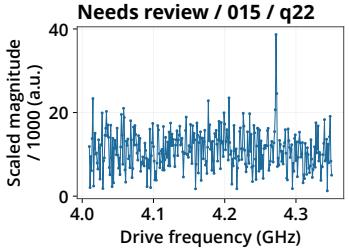


图 47: 左：对照 001；右：案例 015。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.054$；步长 1.00 / 半高全宽 2.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

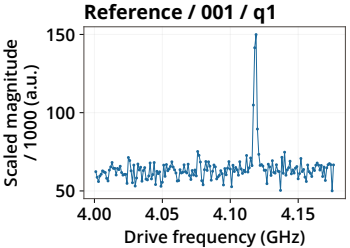
判断：尚不能确认跃迁频率；需验证信号路径并复测候选响应。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 016

ARC LIGHT 弧光量子

左：窗口内可见响应与两侧背景



右：单线形拟合仍有未解释结构

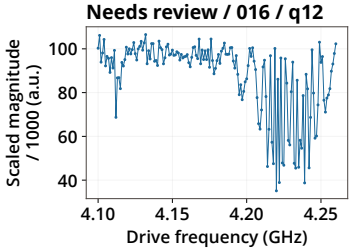


图 48: 左：对照 001；右：案例 016。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.392$；步长 1.00 / 半高全宽 54.00 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 017

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：单线形拟合仍有未解释结构

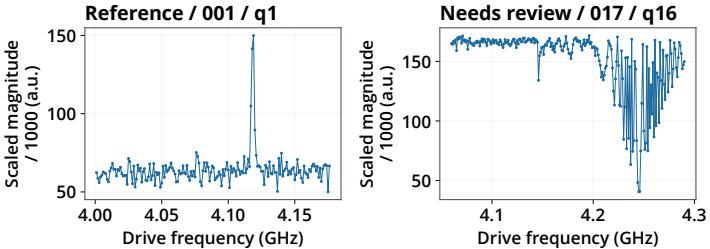


图 49: 左：对照 001；右：案例 017。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.619$；步长 1.00 / 半高全宽 30.87 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：可见响应不保证单线形模型适用；需细扫并检查线形与背景。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 018

左：窗口内可见响应与两侧背景

右：候选线宽内采样点不足

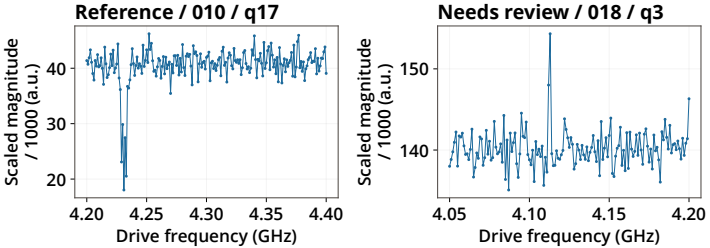


图 50: 左：对照 010；右：案例 018。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.929$；步长 1.00 / 半高全宽 1.05 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

判断：线宽缺乏采样约束；需局部细扫并复测。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 002

左：准备条件较易区分

右：准备条件的分布仍有重叠

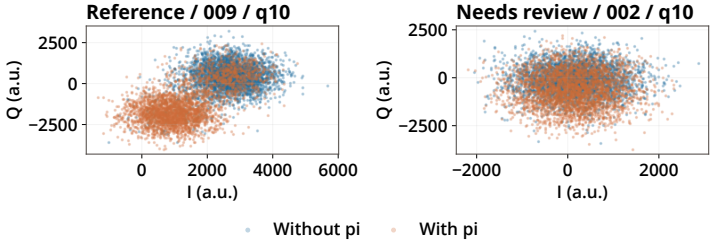


图 51: 左：对照 009；右：案例 002。线性分类器的留出评估平衡准确率：62.12%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 003

ARC LIGHT 弧光量子

左：准备条件较易区分

右：准备条件的分布仍有重叠

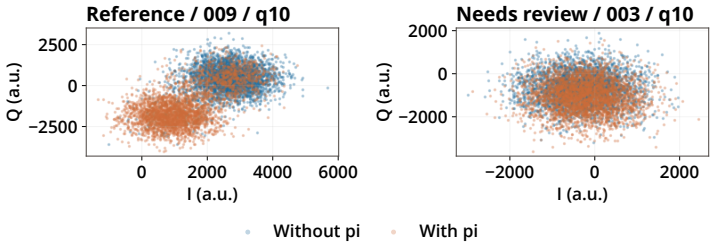


图 52: 左：对照 009；右：案例 003。线性分类器的留出评估平衡准确率：59.67%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 004

左：准备条件较易区分

右：准备条件的分布仍有重叠

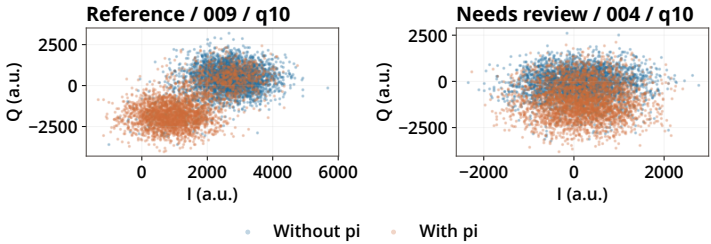


图 53: 左：对照 009；右：案例 004。线性分类器的留出评估平衡准确率：70.73%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：区分程度不足；需分别验证准备与读出，不能单独归因于测量。

接近筛查阈值仍需结合数据判断

GMM Readout Clusters / 005

ARC LIGHT 弧光量子

左：准备条件较易区分

右：准确率略低于本地筛查阈值

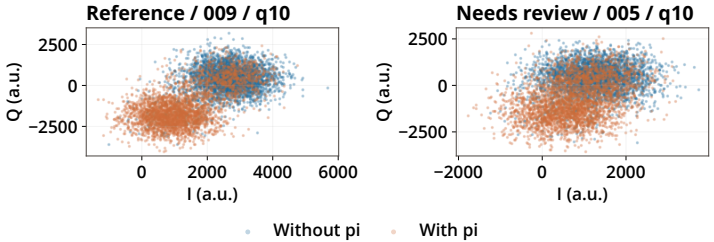


图 54: 左：对照 009；右：案例 005。线性分类器的留出评估平衡准确率：74.48%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

判断：需结合重复测量判断；筛查阈值本身不构成物理失败标准。